第4章 建设项目生态环境影响评价

中国农业大学
China Agricultural University

04 声环境影响评价

环境影响评价工作程序

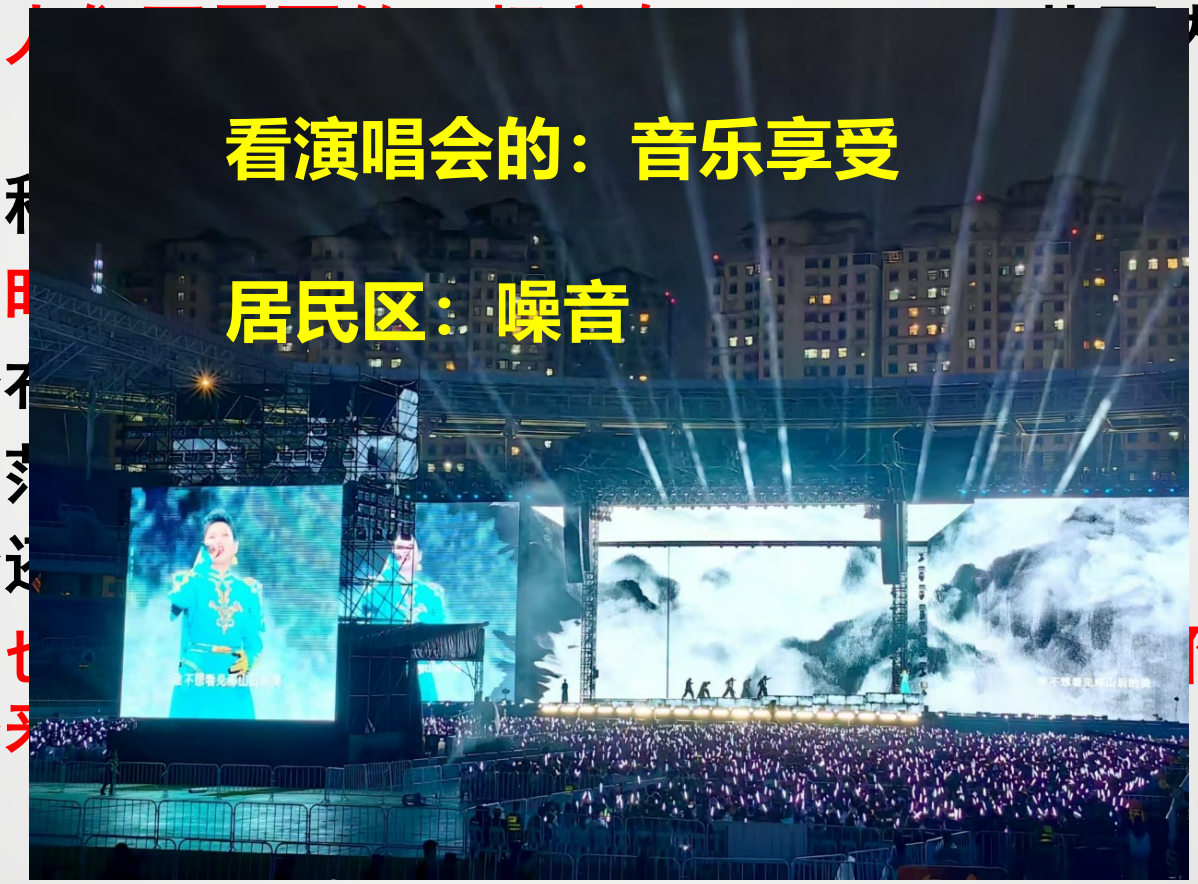
中国农业大学 China Agricultural University

1. 污染源确定
2. 工程分析
3. 标准
4. 现状评价
5. 环境影响评价
6. 管理和监测

- 噪声源定义
- 噪声源类别
- 噪声源计量
- 噪声源特点

1. 噪声定义和特点

- 噪声指人[illegible]内的可听声。
- …是一种[illegible]
- …是暂时[illegible]
- …源分布[illegible]
- …影响实[illegible]
- …评价这[illegible]
- …标准化[illegible]不同行为状态来[illegible]



噪声源类别

中国农业大学 China Agricultural University

（1）室外噪音

主要由机器和运输系统，如机动车辆、飞机和火车等产生。不合理的城市规划可能导致噪音污染，工业建筑和住宅建筑可以导致居民区的噪音污染。

（2）室内噪音

机器、建筑活动和音乐表演造成的。







噪声的影响

- 长期在噪声环境中工作可导致噪声性耳聋、影响视力、影响婴儿发育、影响消化、内分泌等身体器官；
- 对睡眠的干扰；对交谈、工作思考的干扰；
- 引起烦恼，使人激动、易怒、甚至失去理智；
- 150分贝以上的强噪音会使金属疲劳，长时间影响设备运行

表6-1 我国环境噪声允许范围　　单位：dB

人的活动	最高值	理想值
体力劳动(保护听力)	90	70
脑力劳动(保护语言清晰度)	60	40
睡眠	50	30

噪声源类别

产生机理分：

- 机械噪声
- 空气动力性噪声
- 电磁性噪声







噪声源特征分：

- 点噪声源
- 线噪声源
- 面噪声源



小岳岳一个人独唱





噪音的计量

教室环境的现场监测

监测数值



人说话的声音

教室环境声场

机器的噪声

生产车间的噪声

噪声的物理量

中国农业大学 China Agricultural University

- 声波通过媒质时引起媒质压强的变化，变化的压强称为声压。
- 单位时间内空气分子发生的疏 - 密变化周期称为频率，用f表示，人耳能觉察出的频率在16～20000 Hz间。
- 声波中相邻的两个压缩层（或稀疏层）之间的距离称为波长，λ表示。
- 声波通过一个波长的距离所用的时间称为周期，一般用T表示。
- 振动在媒质中的传播速度叫声速，一般用C表示。声速大小只取决于介质的弹性和密度。在空气中声速为340 m/s，水中约1500 m/s。

噪声的物理量——声压

- 声压是衡量声音大小的尺度，其单位为Pa。
- 瞬时声压：瞬时声压是指某瞬时媒质中内部压强受到声波作用后的改变量，即单位面积的压力变化。
- 有效声压：瞬时声压的方根值称为有效声压。通常所说的声压，即有效声压，用P 表示。
- 正常人刚刚听到的声音的声压为2×10^{-5} Pa，听阈。使人耳产生疼痛感觉的声压为20 Pa，痛阈，绝对值相差10^{6}倍。

噪声的物理量——声压级

为便于应用，根据人耳对声音强弱变化响应的特性，引出一个对数量来表示声音的大小，这就是声压级。

$$L_p = 10\lg\frac{P^2}{P_0^2} = 20\lg\frac{P}{P_0}$$

式中：L_p——对应声压P的声压级，dB；

P——声压，Pa；

P_0——基准声压，等于2×10^{-5} Pa，是频率为1000 Hz的听阈声音。

不同声源在同一点叠加的值

声贝的加法

$$L_{pt}=10\lg\left(\frac{P_{pt}^2}{P_0^2}\right)=10\lg\frac{\sum_{i=1}^{n}P_i^2}{P_0^2}=10\lg\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{P_i}{P_0}\right)^2$$

由 $L_{pi}=10\lg\left(\frac{P_i}{P_0}\right)^2$，得 $\left(\frac{P_i}{P_0}\right)^2=10^{0.1L_{pi}}$，代入上式，得

$$L_{pt}=10\lg\left(\sum_{i=1}^{n}10^{0.1L_{pi}}\right)$$

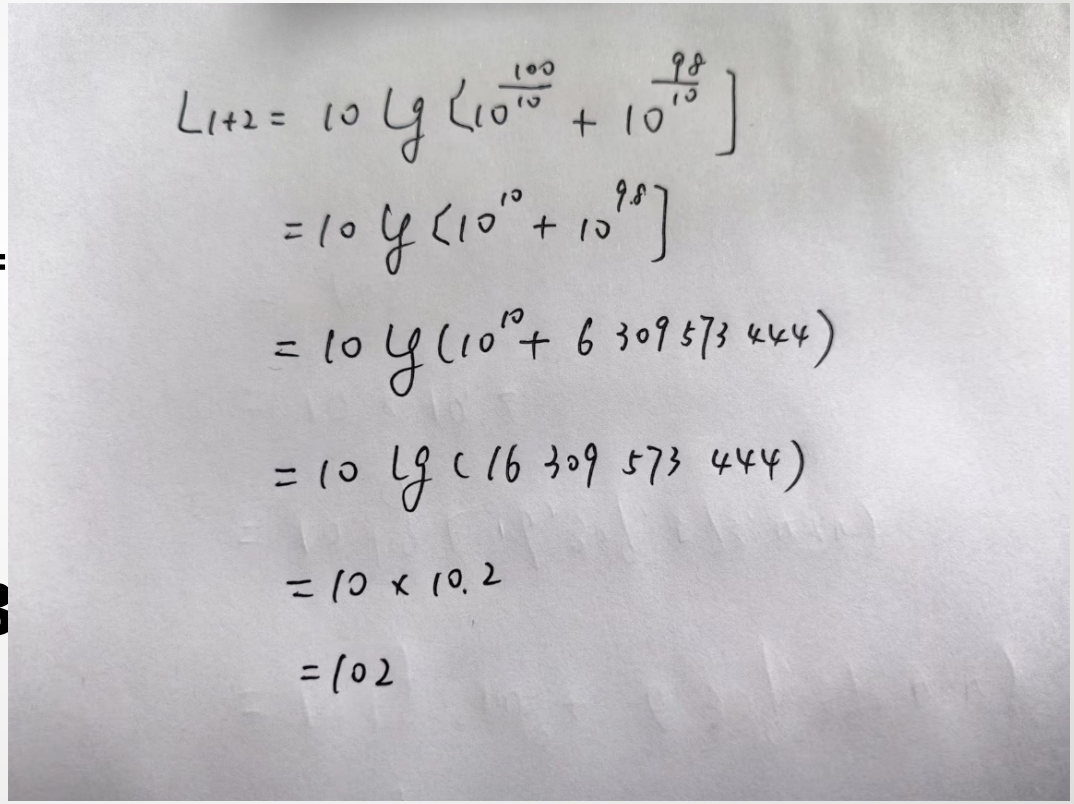
P_i, P_0为声压；Lpi为噪声级(dB)

例题-噪声级的相加

中国農業大學 China Agricultural University

- 若噪声本底值为100 dB，设备噪声影响值为98 dB，则预测值是否为198 dB呢?
- 应依据下式计算：

$$L_{1+2} =$$



加计算检测

两个80 dB之和为83 dB

典型声源或环境的声压级

中国农业大学 China Agricultural University

典型环境	声压	声压级	典型环境	声压	声压级
喷气飞机喷气口	630	150	繁华街道上	0.063	70
喷气飞机附近	200	140	普通说话声	0.02	60
锻锤、铆钉场所	63	130	微电机附近	0.0063	50
大型球磨机旁	20	120	安静的房间	0.002	40
鼓风机附近	6.3	110	轻声细语	0.00063	30
纺织车间	2	100	树叶落下的声音	0.0002	20
风机	0.63	90	农村静夜	0.000063	10
公共汽车内	0.2	80	人耳刚能听到	0.00002	0

环境噪声测量

●A声级

➢为模拟人耳对听觉的反应，在噪声测量仪中安装一个滤波器，该滤波器通常称为计权网络。当声音进入网络时，中、低频的声音按比例衰减地通过，而1000 Hz 以上的高频声音则无衰减地通过，称为A网络计权声压级。

➢计权网络把可听声频按A、B、C、D等种类特定频率进行计权，把A网络计权的声压级称为A声级，B网络计权的称为B声级，同样有C声级、D声级等，单位分别计为“dB(A)，dB(B)，dB(C)，dB(D)”。

➢A声级与人耳对噪声强度和频率的感觉最相近，能较好地反映出人们对噪声的主观感，因此A声级是应用最广的评价量。

等效连续A声级

A声级测量等间隔取样，等效连续A声级可按加和平均公式进行计算：

$$L_{eq} = 10lg\{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} 10^{0.1Li}\}$$

式中：Li—第i次读取的A声级（dB(A)）

N—取样总数

如果N=100，则$L_{eq} = 10lg\{\sum_{i=1}^{100} 10^{0.1Li}\} - 20$

如果N=200，则$L_{eq} = 10lg\{\sum_{i=1}^{200} 10^{0.1Li}\} - 23$

最大声级L_{max} / L_{Amax}

中国农业大学 China Agricultural University

是测量期间A计权声级的最高有效值，反映噪声峰值，单位dB(A)，常用于夜间突发或偶发噪声的评价。

$$L_{A\max} = \max_{t \in T}[L_{A\tau}(t)]$$

$L_{A\tau}(t)$ 为经A计权与时间计权 τ处理后的瞬时声级，T 为测量时段。本质上，它就是测量时段内“时间计权声级序列”的最大值，而非等效能量的最大值。

声环境质量（GB 3096-2008）：1分钟或更长，视声源特性而定.

工业企业厂界（GB 12348-2008）：通常为1分钟

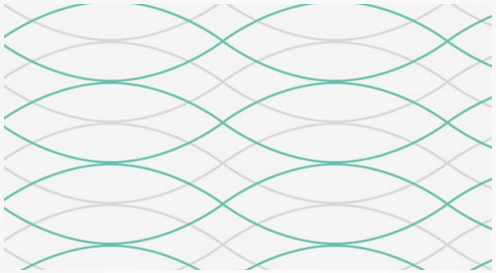
建筑施工场界（GB 12523-2025）：固定为20分钟

噪声的要素和控制原则

中国農業大學 China Agricultural University

声音三要素：声源、介质、接受器







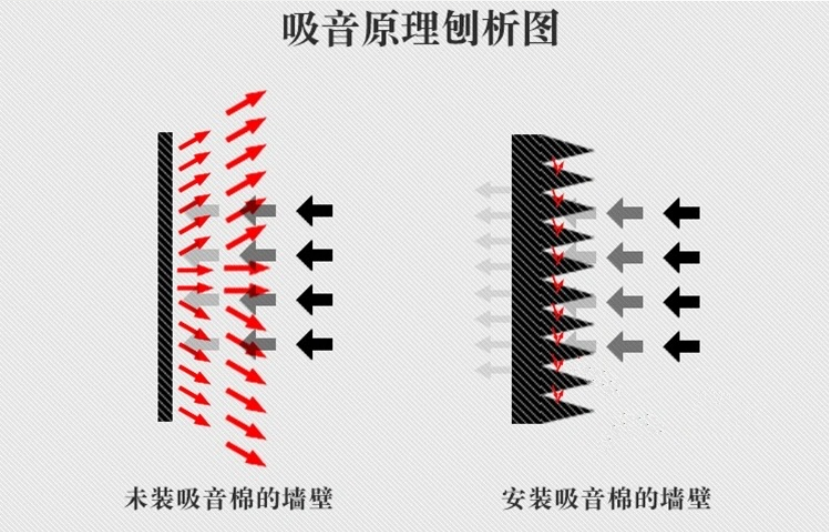
噪声的控制

- 降低声源强度
- 阻隔传播路径
- 保护敏感人群（环境保护目标）

常见噪声缓解措施

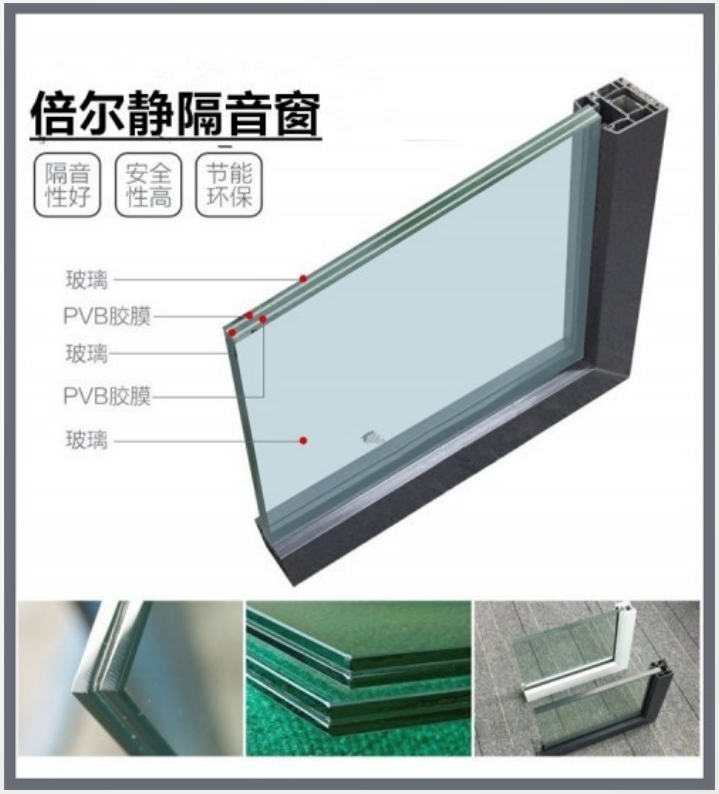
中国農業大學 China Agricultural University

（1）吸声措施：通过使用吸声材料或结构来减少室内噪声的方法。





（2）消声，原理是通过声波的反射、吸收和散射来减弱噪音的传播和干扰。



（3）隔声，在声源与接受者之间设置构件，阻挡声能在空气中传播，是环境噪声控制的一项措施。构件的设置部位，可以在声源附近、接受者周围或在噪声传播的途径上。







（4）减震：通过引入减震材料或减震结构，将振动能量转化为热能或其他形式的能量消耗，从而降低噪声。





环境影响评价工作程序

中国农业大学 China Agricultural University



- 产生噪声的来源
- 噪声的数值
- 工作时间段和时长
- 排放值

常见噪声的源强

获取方式：

（1）部分产品说明书中标有设备噪声值

（2）现场实测

（3）查阅参考文献

某教学实验楼噪声源强一览表

噪声源	噪声源强 dB(A)	位置	防治措施	削减量 dB(A)	治理后噪声源强 dB(A)	持续时间
水泵	70-80	地下水泵房	选用低噪设备，安装于地下专门设备间，固定防振台，进出口柔性连接，建筑装修选用隔音、吸音的材料。	30	30-40	4
地下室通风风机	70-75	地下风机房内	选用低噪设备，安装于地下，固定防振台，风口消声，建筑装修选用隔音、吸音的材料。	30	40-45	10
消防高温排风机	92-97	地下室机房	选用低噪设备，安装于地下，固定防振台，风口消声，建筑装修选用隔音、吸音的材料。	30	62-67	2
污水处理站风机	75-85	地下污水处理站	选用低噪设备，安装于地下，固定防振台，风口消声，建筑装修选用隔音、吸音的材料。	30	35-55	10
实验废气排风风机	65-70	项目楼顶室外	选取低噪设备，设置隔声罩，进出口柔性连接，风口消声，风道位置安装吸声材料，设置基础减振垫。	20	45-50	10

噪声源的位置

中国农业大学 China Agricultural University

（1）确认噪声源的位置

（2）噪声源位置图

某教学实验楼噪声源强一览表

噪声源	噪声源强 dB(A)	位置	防治措施	削减量 dB(A)	治理后噪声源强 dB(A)	持续时间
水泵	70-80	地下水泵房	选用低噪设备，安装于地下专门设备间，固定防振台，进出口柔性连接，建筑装修选用隔音、吸音的材料。	30	30-40	4
地下室通风风机	70-75	地下风机房内	选用低噪设备，安装于地下，固定防振台，风口消声，建筑装修选用隔音、吸音的材料。	30	40-45	10
消防高温排风机	92-97	地下室机房	选用低噪设备，安装于地下，固定防振台，风口消声，建筑装修选用隔音、吸音的材料。	30	62-67	2
污水处理站风机	75-85	地下污水处理站	选用低噪设备，安装于地下，固定防振台，风口消声，建筑装修选用隔音、吸音的材料。	30	35-55	10
实验废气排风风机	65-70	项目楼顶室外	选取低噪设备，设置隔声罩，进出口柔性连接，风口消声，风道位置安装吸声材料，设置基础减振垫。	20	45-50	10

噪声源的工作时长

（1）确认噪声源的工作时长

（2）少于24小时工作的需要写明噪声源的工作时间段

某教学实验楼噪声源强一览表

噪声源	噪声源强 dB(A)	位置	防治措施	削减量 dB(A)	治理后噪声源强 dB(A)	持续时间
水泵	70-80	地下水泵房	选用低噪设备，安装于地下专门设备间，固定防振台，进出口柔性连接，建筑装修选用隔音、吸音的材料。	30	30-40	4
地下室通风风机	70-75	地下风机房内	选用低噪设备，安装于地下，固定防振台，风口消声，建筑装修选用隔音、吸音的材料。	30	40-45	10
消防高温排风机	92-97	地下室机房	选用低噪设备，安装于地下，固定防振台，风口消声，建筑装修选用隔音、吸音的材料。	30	62-67	2
污水处理站风机	75-85	地下污水处理站	选用低噪设备，安装于地下，固定防振台，风口消声，建筑装修选用隔音、吸音的材料。	30	35-55	10
实验废气排风风机	65-70	项目楼顶室外	选取低噪设备，设置隔声罩，进出口柔性连接，风口消声，风道位置安装吸声材料，设置基础减振垫。	20	45-50	10

噪声的消减措施

（1）确认防治措施

（2）防治措施的削减量

（3）治理后的源强

某教学实验楼噪声源强一览表

噪声源	噪声源强 dB(A)	位置	防治措施	削减量 dB(A)	治理后噪声源强 dB(A)	持续时间
水泵	70-80	地下水泵房	选用低噪设备，安装于地下专门设备间，固定防振台，进出口柔性连接，建筑装修选用隔音、吸音的材料。	30	30-40	4
地下室通风风机	70-75	地下风机房内	选用低噪设备，安装于地下，固定防振台，风口消声，建筑装修选用隔音、吸音的材料。	30	40-45	10
消防高温排风机	92-97	地下室机房	选用低噪设备，安装于地下，固定防振台，风口消声，建筑装修选用隔音、吸音的材料。	30	62-67	2
污水处理站风机	75-85	地下污水处理站	选用低噪设备，安装于地下，固定防振台，风口消声，建筑装修选用隔音、吸音的材料。	30	35-55	10
实验废气排风风机	65-70	项目楼顶室外	选取低噪设备，设置隔声罩，进出口柔性连接，风口消声，风道位置安装吸声材料，设置基础减振垫。	20	45-50	10

环境影响评价工作程序

中国農業大學
China Agricultural University

1. 污染源确定
2. 工程分析
3. 标准
4. 现状评价
5. 环境影响评价
6. 管理和监测

- 声环境功能区划
- 声环境质量标准
- 噪声排放标标准

声环境质量标准《声环境质量标准》(GB 3096-2008)

中国农业大学 China Agricultural University

0类声环境功能区：指康复疗养区等特别需要安静的区域。

1类声环境功能区：指以居民住宅、医疗卫生、主要功能，需要保持安静的区域。

2类声环境功能区：指以商业金融、集市贸易为混杂，需要维护住宅安静的区域。

3 类声环境功能区：指以工业生产、仓储物流为围环境产生严重影响的区域。

4类声环境功能区：指交通干线两侧一定距离之产生严重影响的区域。

4a类为高速公路、一级公路、二级公路、城市城市轨道交通 (地面段)、内河航道两侧区域；

4b类为铁路干线两侧区域

声环境功能区类别 \ 时段		昼 间	夜 间
0类		50	40
1类		55	45
2类		60	50
3类		65	55
4类	4a类	70	55
	4b类	70	60

声环境功能区划

地方环境保护部门制定



03 海淀区声环境功能区划

海淀区声环境功能区划调整后包含1、2、4类声环境功能区。

● 1类声环境功能区

海淀区辖区范围
和4类声环境功能区
平方公里。

● 2类声环境功能区

（1）中关村永
侧顺时针为玉河路-
邓庄南路-六里屯社
永澄北路-宏丰渠东
里。

（2）中关村上地科技园：区域边界由北侧顺时针为后厂村路-京包铁路-上地南路-信息路-农大南路-树村郊野公园东侧边界-北大生物城西二路-马连洼南路-北大生物城西一路-马连洼北路-上地西路-东北旺南路-西北旺南路-西北旺东路，面积约5.91平方公里。

（3）清河、西三旗地区：区域边界由北侧顺时针为海淀昌平区界-西小口路-黑泉路-永泰庄北路-后屯路-后屯中街-后屯东路-西小口路-安宁庄中街-安宁庄东路-毛纺路-朱房路-京包铁路，面积约为13.67平方公里。

园：区域边界由北
-三星庄路-翠湖北
翠湖东路-京密引水
平方公里。

尝试确认声环境功能区：

上地实验学校

建设现状，此次涉及
路等级为次干级以
道交通（地面段）4
4a类场站，清河站为4b类场站。

针对两次声环境功能区划调整之间建成通车的交通干线，交通干线建设规划未实施前应按照当前声环境功能区类别管理，规划实施后交通干线两侧及时调整为4类声环境功能区。

声环境质量标准《声环境质量标准》(GB 3096-2008)

中國農業大學 China Agricultural University

0类声环境功能区：指康复疗养区等特别需要安静的区域。

1类声环

公为主要

2类声环

工业混杂

3 类声环

对周围环

4类声环

环境产生

4a类为高

路、城市

时段 / 声环境功能区类别		昼间	夜间
0类		50	40
1类		55	45
2类		60	50
3类		65	55
4类	4a类	70	55
	4b类	70	60

上地实验学校

昼间最大声环境限值

夜间最大声环境限值

按照刚才的教室监测值，体会一下

噪声排放标准

中国農業大學 China Agricultural University

项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)

时段 / 厂界外声环境功能区类别	昼间	夜间
0 类	50	40
1 类	55	45
2 类	60	50
3 类	65	55
4 类	70	55

厂界外1米的监测值

环境影响评价工作程序



- 评价等级
- 确定评价范围
- 获取环境现状值
- 现状评价

评价等级确定原则

功能区	噪声增加量（条件1）	影响人口（条件2）	评价等级
0类区	建设前后噪声级增量 5 dB(A) 以上	受影响人口 显著增多	一级评价
1、2类区	建设前后噪声级增量 达3-5 dB(A)	受影响人口 增加较多	二级评价
3、4类区	建设前后噪声级增量 3 dB(A) 以下	受影响人口 变化不大	三级评价

在指定功能区以内，条件1或条件2满足一项，指向右侧评价等级，否则降一级评价

评价范围

中国农业大学

类别	评价等级	评价范围	备注
固定源	一级	厂界外200m	声源计算得到的贡献值到 200 m 处，仍不能满足相应功能区标准值时，应将评价范围扩大到满足标准值的距离。
	二级	范围可以适当缩小，最小为厂界外50m	
	三级		
交通项目	一级	道路中心线外两侧 200 m	
	二级	范围可以适当缩小，最小为中心线外50m	
	三级		
机场	一级	两端各 5～12 km，侧向 1～2 km	计算到 70 dB 的区域
	二级、三级	功能区类别及敏感目标等实际情况适当 缩小	

声环境现状评价内容

（1）调查主要气象特征

（2）调查声环境功能区划

（3）敏感目标的名称、规模、人口的分布等情况

（4）主要声源的名称、数量、位置、影响的噪声级

（5）改、扩建项目，应说明厂界（或场界、边界）噪声的超标、达标情况

收集资料
走访调查
记录整理

现场实测
资料类比
对比标准

噪声源数值

中国农业大学 China Agricultural University

（1）收集资料法；

（2）现场调查法；

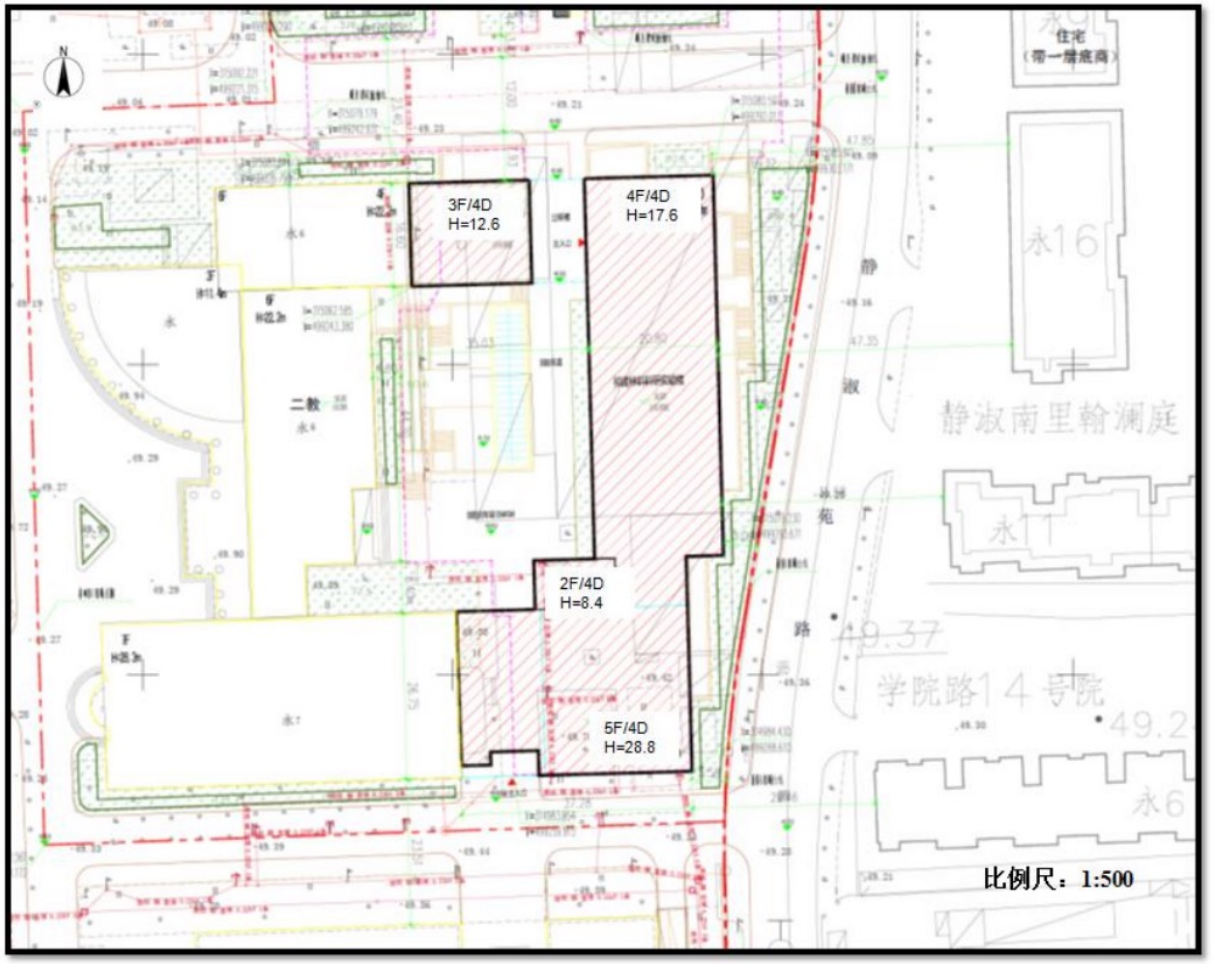
《HJ 640-2012 环境噪声监测技术规范-城市声环境常规监测》中包括：
区域监测、道路交通监测和功能区监测。

建设项目环评现场监测：

- 天气条件符合要求；
- 根据厂区和噪声源确定监测点数量和分布；
- 距离地面1.5m处；
- 昼间和夜间分别监测30min，周期性噪声需涵盖整个周期过程。

现状评价

- 以图、表结合的方式给出声环境功能区划，敏感目标的分布情况
- 声环境功能区内各敏感目标的超、达标情况，说明其受到现有主要声源的影响状况
- 噪声超标范围内的人口数及分布情况
- (改扩建项目)现有主要声源种类、数量及相应的噪声级、噪声特性等，明确主要声源分布， 评价厂界超、达标情况


3F/4D
H=12.6
4F/4D
H=17.6
2F/4D
H=8.4
5F/4D
H=28.8
住宅
（带一层底商）
静淑南里翰澜庭
学院路14号院
比例尺：1:500

附图 3 项目平面布局图

监测项目与布点

1．监测项目：等效连续A声级，即Leq。

2．监测布点：共设6个监测点，分别位于项目区的北、东、南、西。

3．监测时间：2020年12月3日、4日连续两个无雨日，昼夜各一次，每次30分钟。




中国科学院半导体
研究所2号楼
教工宿舍-18号楼
北京林业大学
附属小学
环境楼
中国移动
中国科学院半导体
研究所一号楼
图书馆
第一教学楼
西门
南门
中铁置业·翰澜庭
博物馆
林木分子设计育种
高精尖创新中心
科研楼
第二教学楼
学院路1
新宿舍楼
基础楼
学研中心大厦A座
北京小诗公寓
梁希
公主坟
主楼
东配楼
得意音通
清华东路27号院
林业楼
城市林业
研究中心
森工楼
北京林业大学
学研大厦
学子情
噪声监测点
废水监测点
废气监测点

附图 4 监测点位图

环境影响评价工作程序

中国农业大学 China Agricultural University

1. 污染源确定
2. 工程分析
3. 标准
4. 现状评价
5. 环境影响评价
6. 管理和监测

- 预测分析
- 得出预测值或范围图
- 给出评价结果
- 进行可达性分析

环境噪声预测模型

根据靠近声源某一位置（参考位置）处的已知声级（如实测获得）来计算距声源较远处预测点的声级

$$Lp(r)=Lw(r0)+DC-(A\mathrm{div}+A\mathrm{atm}+A\mathrm{gr}+A\mathrm{bar}+A\mathrm{misc})$$

Lp(r) ——预测点处声压级，dB；
Lw(r0) ——参考位置r0处的声压级（A计权或倍频带），dB；
DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级*Lw*的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；
Adiv ——几何发散引起的衰减，dB；
Aatm ——大气吸收引起的衰减，dB；
Agr ——地面效应引起的衰减，dB；
Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

环境噪声预测模型

- 噪声被大气吸收的衰减

$$\Delta L_2=\alpha\,(r-r_0)/100$$

r—预测点距声源的距离(m)
r_0—参考位置距离(m)
α—每100 m空气吸收系数(dB)

环境噪声预测模型

- 墙壁屏障效应
- 户外建筑物的声屏障效应
- 植物的吸收屏障效应
- 阻挡物的反射效应

阔叶林地带的声衰减值

频率Hz	250	500	1000	2000	4000	8000
衰减值 dB/10m	1	2	3	4	4.5	5

环境噪声预测模型简化公式

$$Lp(r)=Lw(r0)+DC-(A\mathrm{div}+A\mathrm{atm}+A\mathrm{gr}+A\mathrm{bar}+A\mathrm{misc})$$

Lp(r) ——预测点处声压级，dB；
Lw(r0) ——参考位置r0处的声压级（A计权或倍频带），dB；
DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级*Lw*的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB【线源和面源】
Adiv ——几何发散引起的衰减，dB；
Aatm ——大气吸收引起的衰减，dB；【一般不考虑】
Agr ——地面效应引起的衰减，dB；【一般不考虑】
Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB；【一般不考虑】

环境噪声预测模型简化公式

- 点声源的几何发散衰减

$$L_p(r) = L_p(r0) - 20\lg\left(\frac{r}{r0}\right)$$

Lp(r) ——预测点处声压级，dB；
Lp(r0) ——参考位置r0处的声压级，dB；
r ——预测点距声源的距离，m
r0——参考位置距声源的距离，m。

环境噪声预测模型简化

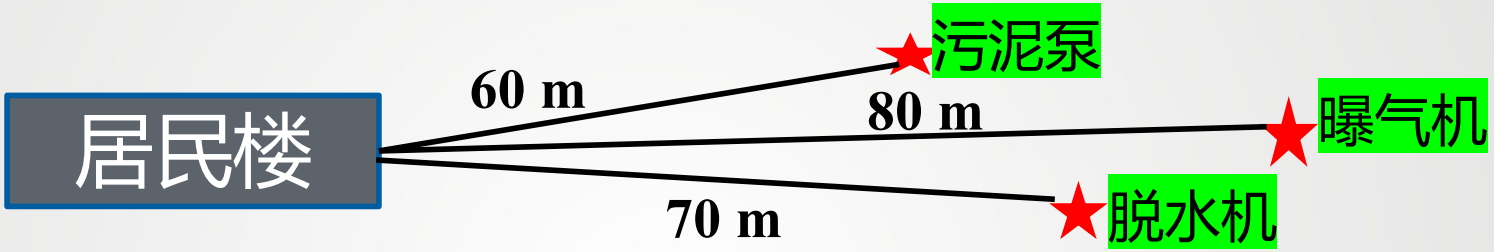
预测某处的噪声值：

1) 先计算各声源在该处的总等效连续A声级L2

2) 然后叠加该处的背景值L1

$$L_{pt} = 10\lg(10^{0.1L1} + 10^{0.1L2})$$

例题



某地拟建一座污水处理厂，主要噪声源有污泥泵、曝气机、脱水机。经实测，距离污泥泵、曝气机和脱水机1 m处的噪声级分别为85、90和80 dB(A)。该厂西侧有一居民小区，与污泥泵、曝气机和脱水机的距离分别为60、80和70 m。监测表明，该小区现状昼、夜噪声值分别为55 dB(A)和45 dB(A)。试计算污水厂投运后，小区居民楼昼、夜噪声分别为多少？（按点源噪声预测）

例题解答

中国农业大学 China Agricultural University

1 计算污泥泵、曝气机、脱水机到达居民楼后，经过衰减后噪声值：

- $L_p(r) = L_p(r0) - 20\lg\left(\frac{r}{r0}\right)$， 污泥泵：=85-20*lg(60/1)=49.4 dB(A)；

曝气机：=90-20*lg(80/1)=51.9 dB(A)；

脱水机：=80-20*lg(70/1) =43.1 dB(A)

2 计算三个机器衰减后噪声加背景噪声：

- $= 10\lg(10^{0.1L1} + 10^{0.1L2} + 10^{0.1L3} + 10^{0.1L4})$

白天=10*lg($10^{0.1*49.4}$+$10^{0.1*51.9}$+$10^{0.1*43.1}$+$10^{0.1*55}$)=57.6

夜间= 10*lg($10^{0.1*49.4}$+$10^{0.1*51.9}$+$10^{0.1*43.1}$+$10^{0.1*45}$)=54.6

对照《声环境质量标准》(GB 3096-2008)，是否达标?

环境噪声常用软件

- EIAN是噪声环评助手的简称。以声环境导则、公路建设项目环评规范-噪声部分、机场周围飞机噪声测量方法等构建，内容涵盖了导则中的全部要求，并进行了适当地拓展与加深（国产，使用最多）。
- CADNA/A噪声模拟软件系统，2001年通过环保总局环境评估中心认证。基于ISO9613标准方法，用于工业设施、公路、铁路和区域等多种噪声源的影响预测、评价、工程设计与控制对策研究。（价格相对较贵，针对复杂项目）

以上两种软件会不定期进行更新。

给出预测值或范围图

使用预测软件、绘制噪声等值线图、预测厂界和敏感点（ CADNA/A ）

表 4-16 项目噪声源对敏感点影响预测（昼间）

名称		噪声贡献值 [dB(A)]	监测背景值 [dB(A)]	叠加背景噪声后预测值 [dB(A)]	噪声增量值 [dB(A)]
静淑南里 2 号楼	1 层	27.6	59	59	0
	2 层	28.9		59	0
	3 层	30.5		59	0
	4 层	32.2		59	0
	5 层	33.6		59	0
	6 层	34.4		59	0
	7 层	35.3		59	0
	8 层	38.4		59	0
	9 层	39		59	0
	10 层	39.4		59.1	0.1
	11 层	39.4		59.1	0.1
	12 层	39.3		59.1	0.1
	13 层	39.1		59	0
	14 层	39		59	0
	15 层	38.9		59	0
	16 层	38.7		59	0
	1 层	27.2		58	0

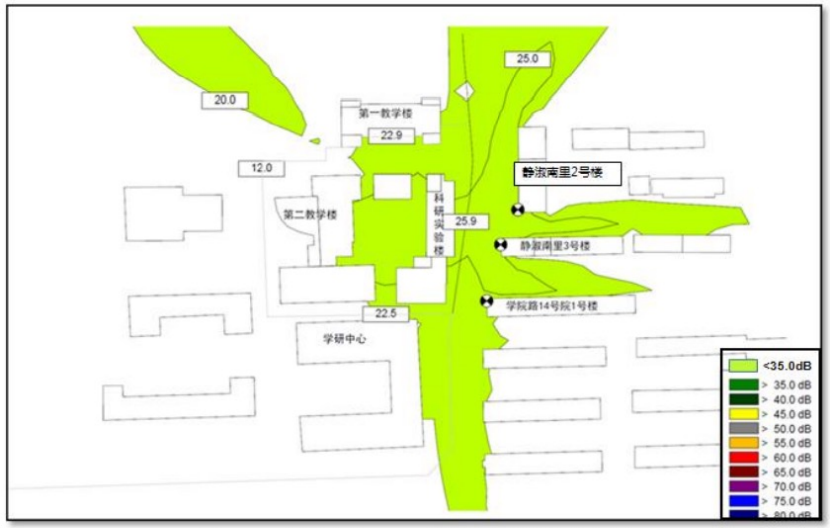


图 4-2 地面高度 1.2m 项目噪声等值线分布图



图 4-3 地面高度 18.5m 项目噪声等值线分布图

声生态环境评价

- 给出边界（厂界、场界）及敏感目标达标分析。
- 新建建设项目：**噪声贡献值为评价量**；改扩建和敏感项目：**贡献值与叠加值作为评价量**
- 给出评价范围内不同声级范围覆盖下的面积、户数、 人口。
- 分析超标原因，明确引起超标主要声源。
- 分析建设项目的**选址（选线）**、规划**布局**和**设备选型**等的合理性，评价噪声**防治对策**的适用性和**防治效果**

生态环境影响评价工作程序

中国农业大学 China Agricultural University



- 排污口规范化管理
- 声环境监测
- 三同时验收一览表

排污口规范化管理

中国农业大学 China Agricultural University

设置专项图标，执行《环境图形标准排污口（源）》（GB15563.1-1995 ）

提示图形符号	警告图形标志	名称	功能
		噪声排放源	表示噪声向外环境排放

声环境监测

建立监测点位档案，包括监测点位二维码、监测点位的管理记录、相应的管理办法和规章制度、专职人员管理，并保存相关管理记录。

某项目噪声监测计划

监测内容：厂界噪声；

监测地点：项目四周厂界外1米；

监测频次：每季度进行1次，昼间、夜间各1次。

环境法典最新要求

中国农业大学 China Agricultural University

《生态环境法典》第571条——“在噪声敏感建筑物集中区域施工作业或者因施工作业可能造成严重污染的，建设单位应当按照国家规定，设置噪声自动监测系统，与监督管理部门联网，保存原始监测记录。”



案例：

某商住项目位于噪声敏感建筑物集中区域，基础施工阶段场界紧邻居民楼10m。

自动监测

在敏感目标方向场界外1 m设点，监测L_{eq}与L_{max}，数据采集频率不高于1s；每月至少校准一次，故障24 h内响应、48 h内恢复。

联网

设备数据接口须开放，按HJ 212标准接入属地生态环境部门施工噪声监管平台；数据中断2 h内报告，24 h内恢复传输。

记录

原始分钟数据现场存不少于180天，原始记录与运维台账（校准、故障、停运）保存不少于5年；备份季度一次，删除须审批留痕。

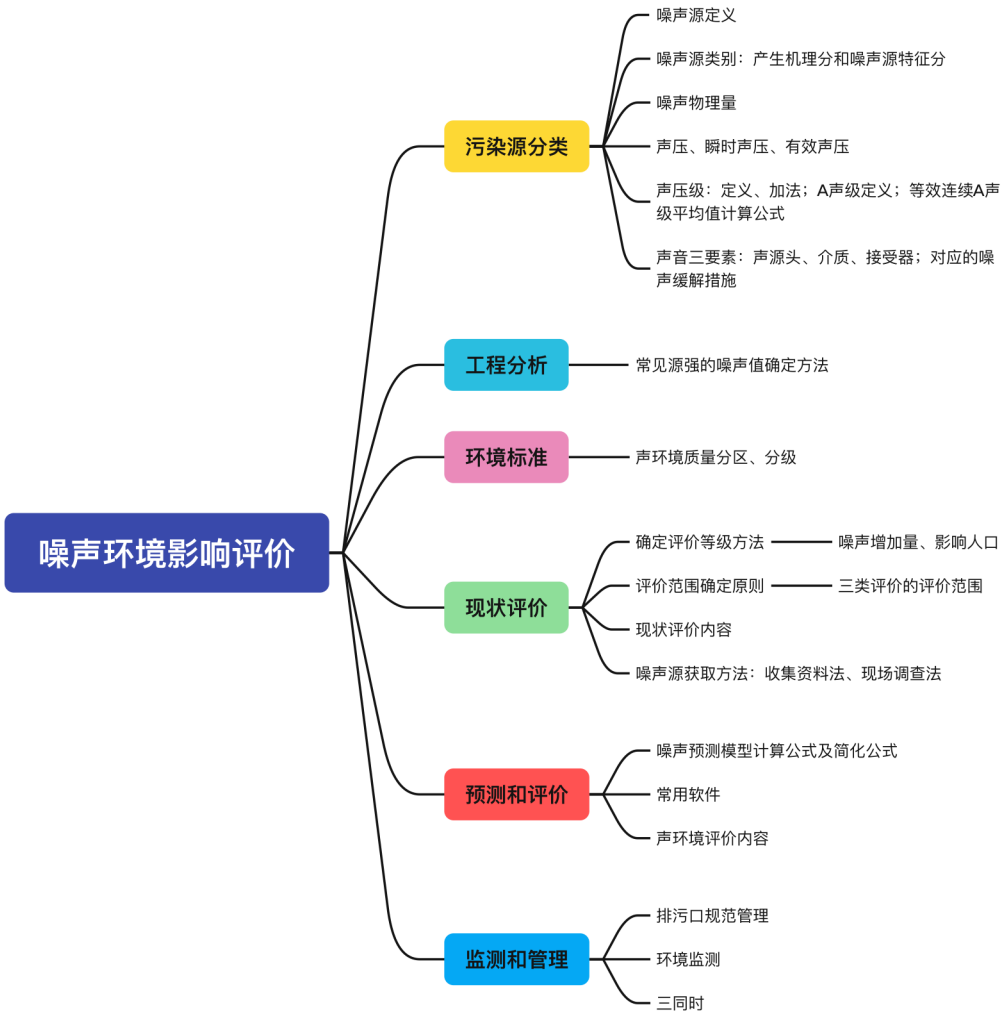
三同时管理制度

中国农业大学 China Agricultural University

某项目噪声“三同时”验收内容

类别	污染源	污染物	治理措施	处理能力	数量	投资万元	执行标准
噪声	设备噪声治理	噪声	用低噪声设备，合理布局，并采取厂房隔声	/	1批	10	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中“3类”标准

知识图谱


噪声环境影响评价
污染源分类
噪声源定义
噪声源类别：产生机理分和噪声源特征分
噪声物理量
声压、瞬时声压、有效声压
声压级：定义、加法；A声级定义；等效连续A声级平均值计算公式
声音三要素：声源头、介质、接受器；对应的噪声缓解措施
工程分析
常见源强的噪声值确定方法
环境标准
声环境质量分区、分级
现状评价
确定评价等级方法
噪声增加量、影响人口
评价范围确定原则
三类评价的评价范围
现状评价内容
噪声源获取方法：收集资料法、现场调查法
预测和评价
噪声预测模型计算公式及简化公式
常用软件
声环境评价内容
监测和管理
排污口规范管理
环境监测
三同时

学习要点

1.重点掌握：噪声的特点；什么是声压、频率、波长、声速和周期；什么是有效声压、听阈；声压级的概念和计算方法；不同声源在同一点叠加的计算方法；计权网络和A网络计权网络声压级的概念；等效连续A声级的计算方法；根据《声环境质量标准》声环境功能区分类；评价等级确定原则；噪声预测公式（模型简化公式和噪声叠加公式）

学习要点

2.一般理解：周期和频率的关系；噪声的影响；噪声源类别（根据噪声源特征）；典型声源或环境的声压级；声音三要素及噪声控制的原则；噪声减缓措施；工程分析中噪声源强获取方式；评价范围的确定；声环境现状评价内容；建设项目声环境现场检测的要求；声生态环境评价结论应包括的内容；声环境监测和管理

学习要点

3.拓宽思考：

1)工程上，降低噪声的方法都有哪些？

2)噪声的本质是“不需要的声音”。但什么是“需要”，什么是“不需要”，往往因人而异。有一种说法：“噪声控制的程度，是衡量一个社会文明程度的标尺。”你同意吗？结合你所学的水、气、渣、声各要素评价，你认为“声环境”与其他环境要素相比，在反映社会文明进步方面有何独特之处？



课程作业3

针对下载的项目生态环境影响报告书或报告表，从**水/大气/噪声等选择其中一个环境要素**，针对该生态环境要素的生态环境影响预测评价，分析完成一下内容，直接在编辑窗口提交！！！：

1）**项目该生态环境要素的评价等级、评价范围、预测指标、预测公式/模型等**

2）**预测公式/模型中相关参数和数据的获取方法。**

提交时间：**4月15日8点前**

提交形式：**1）项目的生态环境影响报告书/报告表，2）作业PPT**